Лабораторная работа №2

Модели SIR и Лотки-Вольтерры

Чувакина М. В.

2 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Докладчик

- Чувакина Мария Владимировна
- студентка
- группа НКНбд-01-23
- Российский университет дружбы народов
- 1132236055@rudn.ru
- https://github.com/mvchuvakina

Цель работы

Исследование динамики эпидемиологического процесса с помощью модели SIR и колебательной динамики в системе «хищник-жертва» с использованием модели Лотки-Вольтерры. Освоение методов решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений в Julia, визуализации результатов и параметрического анализа.

Задание

1. Создать проект DrWatson для лабораторной работы
2. Реализовать модель SIR и провести её анализ
3. Реализовать модель Лотки-Вольтерры и провести её анализ
4. Преобразовать код в литературный стиль с использованием Literate.jl
5. Провести параметрическое исследование моделей
6. Интегрировать результаты в отчёт Quarto

Модель SIR

Модель SIR описывается системой дифференциальных уравнений (**kermack1927contribution?**):

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\beta c \frac{I}{N} S \\ \frac{dI}{dt} = \beta c \frac{I}{N} S - \gamma I \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I \end{cases}$$

Теоретическое введение

где: - S — восприимчивые к инфекции - I — заразные больные - R — выздоровевшие с иммунитетом - β — вероятность передачи инфекции при контакте - c — среднее число контактов в день - γ — скорость выздоровления

Базовое репродуктивное число:

$$R_0 = \frac{c\beta}{\gamma}$$

Модель Лотки-Вольтерры

Модель «хищник-жертва» описывается системой уравнений (**lotka1925elements?**):

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy \\ \frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y \end{cases}$$

где: - x — популяция жертв - y — популяция хищников - α — скорость размножения жертв - β —

Выполнение лабораторной работы

Подготовка рабочего пространства

Ранее я уже работала с git, поэтому установка у меня уже осуществлена. Репозиторий курса был создан на основе шаблона при выполнении лабораторной работы №1.

Создание проекта DrWatson для лабораторной работы №2

Перейдем в папку лабораторной работы и создадим проект DrWatson:

```
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling $ cd labs
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs $ cd lab02
```

Рис. 1: Создание рабочего каталога

Создание проекта DrWatson для лабораторной работы №2

В Julia выполним команды для создания проекта:

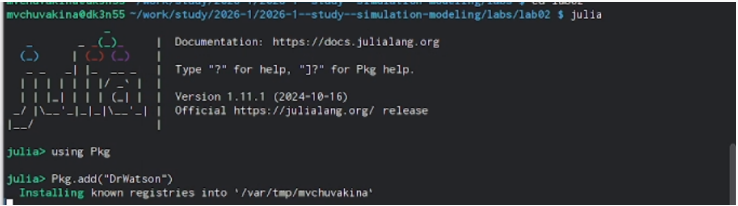


Рис. 2: Создадим проект DrWatson

Добавление необходимых пакетов

Создадим файл для установки пакетов add_packages.jl:

Запустим установку пакетов

Установка заняла продолжительное время, так как было загружено и скомпилировано более 470 зависимостей.

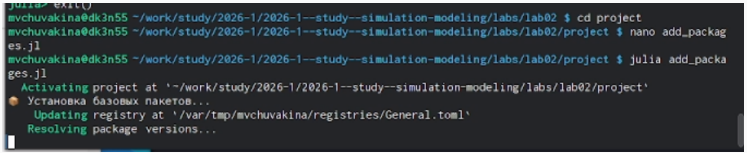


Рис. 3: Установка пакетов

Создание тестового скрипта

Создадим необходимые скрипты ((рис. **fig:004?**)).

```
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project $ nano scripts/te
st_setup.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project $ nano scripts/si
r_ode.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project $ nano scripts/si
r_literate.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project $ nano scripts/ta
ngle.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project $ nano scripts/lv
_literate.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project $ nano scripts/si
r_parametric.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project $ ls -la scripts/
итого 24
drwxr-xr-x  2 mvchuvakina studsci 2048 мар  2 11:58 .
drwxr-xr-x 11 mvchuvakina studsci 2048 мар  2 10:54 ..
-rw-r--r--  1 mvchuvakina studsci  405 мар  2 10:44 intro.jl
-rw-r--r--  1 mvchuvakina studsci 3726 мар  2 11:57 lv_literate.jl
-rw-r--r--  1 mvchuvakina studsci 4407 мар  2 11:56 sir_literate.jl
-rw-r--r--  1 mvchuvakina studsci 2280 мар  2 11:56 sir_ode.jl
-rw-r--r--  1 mvchuvakina studsci 3143 мар  2 11:58 sir_parametric.jl
-rw-r--r--  1 mvchuvakina studsci 1778 мар  2 11:57 tangle.jl
-rw-r--r--  1 mvchuvakina studsci  911 мар  2 11:55 test_setup.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project $
```

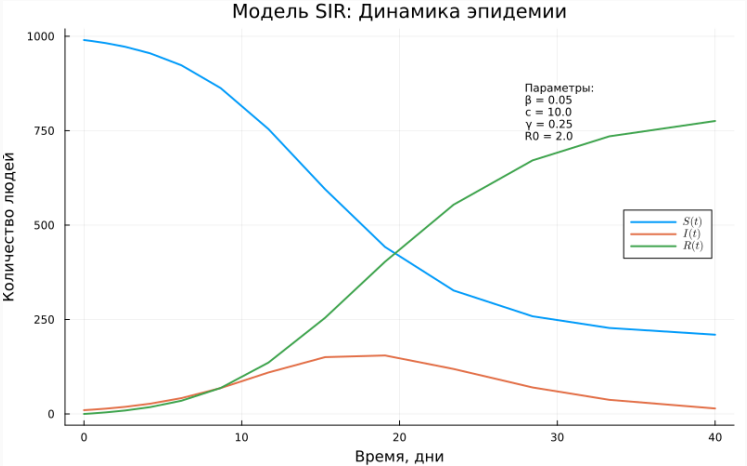
Рис. 4: Создание скриптов

Реализация модели SIR

Создадим файл scripts/sir_ode.jl с кодом из методички и затем преобразуем его в литературный стиль scripts/sir_literate.jl

Запуск модель SIR

Запустим модель SIR:



Выполнение лабораторной работы

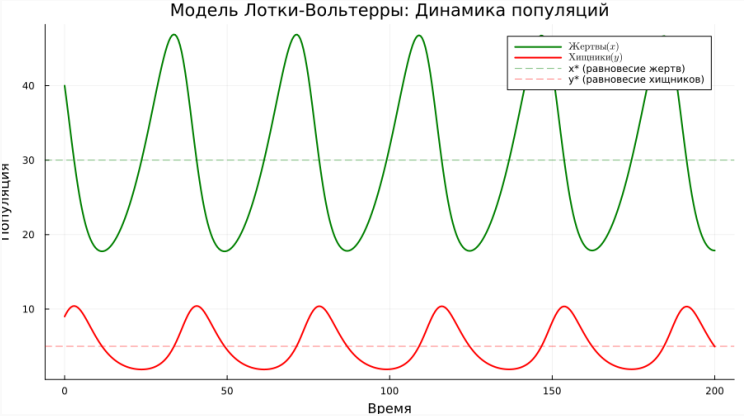
Создание скрипта для модели Лотки-Вольтерры

Создадим файл scripts/lv_ode.jl с кодом из методички и затем преобразуем его в литературный стиль ля модели Лотки-Вольтерры scripts/lv_literate.jl

Запуск модель Лотки-Вольтерры

Запустим модель Лотки-Вольтерры

Посмотрим на полученные графики:



Создание скрипта для генерации производных форматов

Создадим скрипт scripts/tangle.jl

Сгенерируем производные форматы:

```
julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_literate.jl
julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/lv_literate.jl
```

Выполнение лабораторной работы

Параметрическое исследование SIR

Создадим скрипт для параметрического исследования модели SIR scripts/sir_parametric.jl

Запустим параметрическое исследование

Запуск параметрического исследования для второй модели

Также создадим и для второй модели

Создание отчёта

Для создания отчёта был подготовлен файл report.qmd с соответствующим содержанием и преамбула preamble.tex для корректного отображения русских букв. Компиляция отчёта выполнялась с помощью Makefile

Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы:

- Были реализованы две классические модели: SIR (эпидемиологическая) и Лотки-Вольтерры (хищник-жертва)
- Проведён анализ динамики систем при различных параметрах
- Освоены методы решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений
- Созданы литературные скрипты с использованием Literate.jl, что позволило объединить код и документацию
- Сгенерированы производные форматы (чистый код, Jupyter notebooks, Quarto-документы)

Работа позволила на практике освоить основные принципы имитационного моделирования и закрепить навыки работы с языком Julia.